

Rezolvare Completă și Detaliată

Probă Practică - Concursul de Ocupare a Posturilor Didactice

Anul 2026 - Informatică și Tehnologia Informației - Varianta 1

Cuprins

SUBIECTUL I (3 puncte) - Programare (C++ & Pascal)	2
Teorie și Analiză Algoritmă	2
Logica Rezolvării	2
Analiza Conceptului de „Prima Jumătate”	2
Complexitate	2
Subpunctul a: Program complet fără subprograme specifice	2
Cod C++	2
Cod Pascal	2
Subpunctul b: Program cu utilizarea subprogramelor cerute	3
Cod C++	3
Cod Pascal	3
SUBIECTUL II (2 puncte) - Baze de Date (SQL)	5
Schema SQL de Creare a Tabelei	5
Inserare Date (minim 4 înregistrări)	5
Interogare (Query) de Selecție	5
Rezultatul Interogării pe Datele de Test:	5
SUBIECTUL III (2 puncte) - Sistem de Operare (Căutare fișiere în File Explorer)	5
SUBIECTUL IV (1 punct) - Tehnoredactare Text (Word)	7
SUBIECTUL V (1 punct) - Utilizarea Serviciilor Internet (HTML & CSS)	7
Codul HTML al Paginii plumb.html	8
Detalii privind Respectarea Cerințelor:	9

SUBIECTUL I (3 puncte) - Programare (C++ & Pascal)

Teorie și Analiză Algoritmică

Problema cere citirea unui număr natural n și a unui șir de n numere întregi din fișierul `minim.in`, urmând să se afișeze valoarea minimă a acestora (sau a unei părți din șir) în fișierul `minim.out`.

Logica Rezolvării

- **Subpunctul a:** Programul citește valoarea n , iar apoi determină minimul global al celor n elemente citite secvențial. Acest algoritm folosește o singură variabilă pentru stocarea valorilor intermediare, fiind optim din punct de vedere al memoriei.
- **Subpunctul b:** Se cere scrierea unui program care implementează subprogramul `afla_minim(n, v)` care determină minimul dintr-un tablou unidimensional v cu n elemente. În programul principal, se citesc cele n numere într-un tablou, iar apoi se determină valoarea minimă din **prima jumătate** a acestora prin apelul subprogramului.

Analiza Conceptului de „Prima Jumătate”

Dacă numărul de elemente n este impar, conceptul de „prima jumătate” poate avea două interpretări matematice/informatică:

1. **Împărțire întreagă:** $\frac{n}{2}$ (sau $n \div 2$ în Pascal). De exemplu, pentru $n = 5$, prima jumătate are 2 elemente (pozițiile 1 și 2 sau index 0 și 1). Aceasta este abordarea standard în majoritatea algoritmilor de programare.
2. **Împărțire prin rotunjire superioară:** $\frac{n+1}{2}$ (sau $(n+1) \div 2$). De exemplu, pentru $n = 5$, prima jumătate are 3 elemente (pozițiile 1, 2 și 3).

În implementările de mai jos am utilizat abordarea standard cu $\frac{n}{2}$ (sau $n \div 2$), incluzând o tratare specială pentru cazul în care $n = 1$, unde prima jumătate va conține exact singurul element disponibil (1 element).

Complexitate

- **Timp:**
 - **Subpunctul a:** $O(n)$ - parcurgem șirul o singură dată.
 - **Subpunctul b:** $O(n)$ - citirea tabloului durează $O(n)$, iar căutarea minimului pe prima jumătate durează $O(\frac{n}{2}) = O(n)$ pași.
- **Spațiu:**
 - **Subpunctul a:** $O(1)$ - memorie suplimentară constantă.
 - **Subpunctul b:** $O(n)$ - pentru stocarea tabloului unidimensional în memorie.

Subpunctul a: Program complet fără subprograme specifice

Cod C++

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <algorithm>

using namespace std;

int main() {
    ifstream fin("minim.in");
    ofstream fout("minim.out");
```

Cod Pascal

```
program MinimA;

var
    fin, fout: text;
    n, i: integer;
    x, val_min: int64;

begin
    assign(fin, 'minim.in');
    reset(fin);
```

```

    if (!fin) {
        cerr << "Eroare la deschiderea
        fisierului minim.in" << endl;
        return 1;
    }

    int n;
    if (!(fin >> n)) return 0;

    long long val_min;
    if (fin >> val_min) {
        for (int i = 1; i < n; ++i) {
            long long x;
            fin >> x;
            if (x < val_min) {
                val_min = x;
            }
        }
        fout << val_min << "\n";
    }
    return 0;
}

```

```

assign(fout, 'minim.out');
rewrite(fout);

if eof(fin) then
begin
    close(fin);
    close(fout);
    exit;
end;

read(fin, n);
if not eof(fin) then
begin
    read(fin, val_min);
    for i := 2 to n do
    begin
        read(fin, x);
        if x < val_min then
            val_min := x;
        end;
        writeln(fout, val_min);
    end;

    close(fin);
    close(fout);
end.

```

Subpunctul b: Program cu utilizarea subprogramelor cerute

Cod C++

```

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>

using namespace std;

// Subprogramul afla_minim
long long afla_minim(int n, const long
long v[]) {
    long long val_min = v[0];
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        if (v[i] < val_min) {
            val_min = v[i];
        }
    }
    return val_min;
}

int main() {
    ifstream fin("minim.in");
    ofstream fout("minim.out");

    if (!fin) {
        cerr << "Eroare la deschiderea
        fisierului minim.in" << endl;
    }
}

```

Cod Pascal

```

program MinimB;

type
    TTablou = array[1..100] of int64;

var
    fin, fout: text;
    n, i, jumatate: integer;
    v: TTablou;

// Subprogramul afla_minim
function afla_minim(n: integer; var v:
TTablou): int64;
var
    i: integer;
    val_min: int64;
begin
    val_min := v[1];
    for i := 2 to n do
    begin
        if v[i] < val_min then
            val_min := v[i];
        end;
    end;
    afla_minim := val_min;
end;

```

```

        return 1;
    }

    int n;
    if (!(fin >> n)) return 0;

    long long v[100];
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        fin >> v[i];
    }

    int jumatate = n / 2;
    if (jumătate == 0) jumătate = 1;

    long long minim_jumatate =
afla_minim(jumatate, v);
    fout << minim_jumatate << "\n";

    return 0;
}

```

```

begin
    assign(fin, 'minim.in');
    reset(fin);
    assign(fout, 'minim.out');
    rewrite(fout);

    if eof(fin) then
    begin
        close(fin);
        close(fout);
        exit;
    end;

    read(fin, n);
    for i := 1 to n do
        read(fin, v[i]);

    jumătate := n div 2;
    if jumătate = 0 then
        jumătate := 1;

    writeln(fout, afla_minim(jumatate, v));

    close(fin);
    close(fout);
end.

```

SUBIECTUL II (2 puncte) - Baze de Date (SQL)

Pentru gestiunea stocului unui magazin alimentar, proiectăm tabela Magazin cu attributele cerute în enunț.

Schema SQL de Creare a Tabelei

```
CREATE TABLE Magazin (
    idProdus INT PRIMARY KEY,
    Denumire VARCHAR(50) NOT NULL,
    Cantitate INT,
    Pret DECIMAL(5,2),
    Data_expir DATE
);
```

Explicație:

- idProdus reprezintă codul unic al produsului, cheie primară, tip INT (numeric 5 cifre).
- Denumire este numele produsului, tip text variabil de maxim 50 de caractere (VARCHAR(50)).
- Cantitate stochează stocul curent ca număr întreg (INT).
- Pret este definit ca DECIMAL(5,2) (reprezentare exactă cu maxim 5 cifre semnificative, dintre care 2 după zecimală, ex: 999.99).
- Data_expir reține data de expirare a produsului, tip calendaristic DATE.

Inserare Date (minim 4 înregistrări)

```
INSERT INTO Magazin (idProdus, Denumire, Cantitate, Pret, Data_expir) VALUES
(20001, 'Lapte Proaspat 1.5%', 20, 7.50, '2026-07-25'),
(20002, 'Ulei de Masline Extra Virgin', 15, 45.00, '2027-06-30'),
(20003, 'Ceaun de Fonta', 5, 120.00, '2030-01-01'),
(20004, 'Paine Integrala', 50, 4.20, '2026-07-18'),
(20005, 'Cafea Arabica Premium 500g', 12, 38.50, '2027-03-15');
```

Interogare (Query) de Selecție

Cerința cere selectarea produselor cu prețul mai mare de 35, ordonate alfabetic după denumire.

```
SELECT idProdus, Denumire, Cantitate, Pret, Data_expir
FROM Magazin
WHERE Pret > 35.00
ORDER BY Denumire ASC;
```

Rezultatul Interogării pe Datele de Test:

idProdus	Denumire	Cantitate	Pret	Data_expir	:—	:—	:—:	:—:	:—:	20005
Cafea Arabica Premium 500g	12	38.50	2027-03-15	20003	Ceaun de Fonta	5	120.00	2030-01-01	20002	Ulei de Masline Extra Virgin
15	45.00	2027-06-30								

SUBIECTUL III (2 puncte) - Sistem de Operare (Căutare fișiere în File Explorer)

Pentru a efectua o căutare a fișierelor cu o anumită extensie în sistemul de operare Windows, se parcurg următorii pași:

1. Se deschide aplicația **File Explorer** (folosind comanda rapidă Win + E).
2. Se navighează în locația dorită pentru căutare (de exemplu, unitatea de disc local C: sau folderul de lucru al candidatului).

3. Se face clic pe caseta de căutare (**Search Box**) localizată în colțul din dreapta-sus al ferestrei.
4. Se introduce masca de căutare *.docx, unde caracterul steluță (*) reprezintă un wildcard ce înlocuiește orice șir de caractere din numele fișierului, iar .docx reprezintă extensia fișierelor Microsoft Word.
5. Se apasă tasta Enter sau se așteaptă indexarea rezultatelor. Rezultatele sunt afișate în panoul central al File Explorer.

Captura de ecran demonstrativă a căutării este salvată sub numele ecran.jpg în directorul indicat:

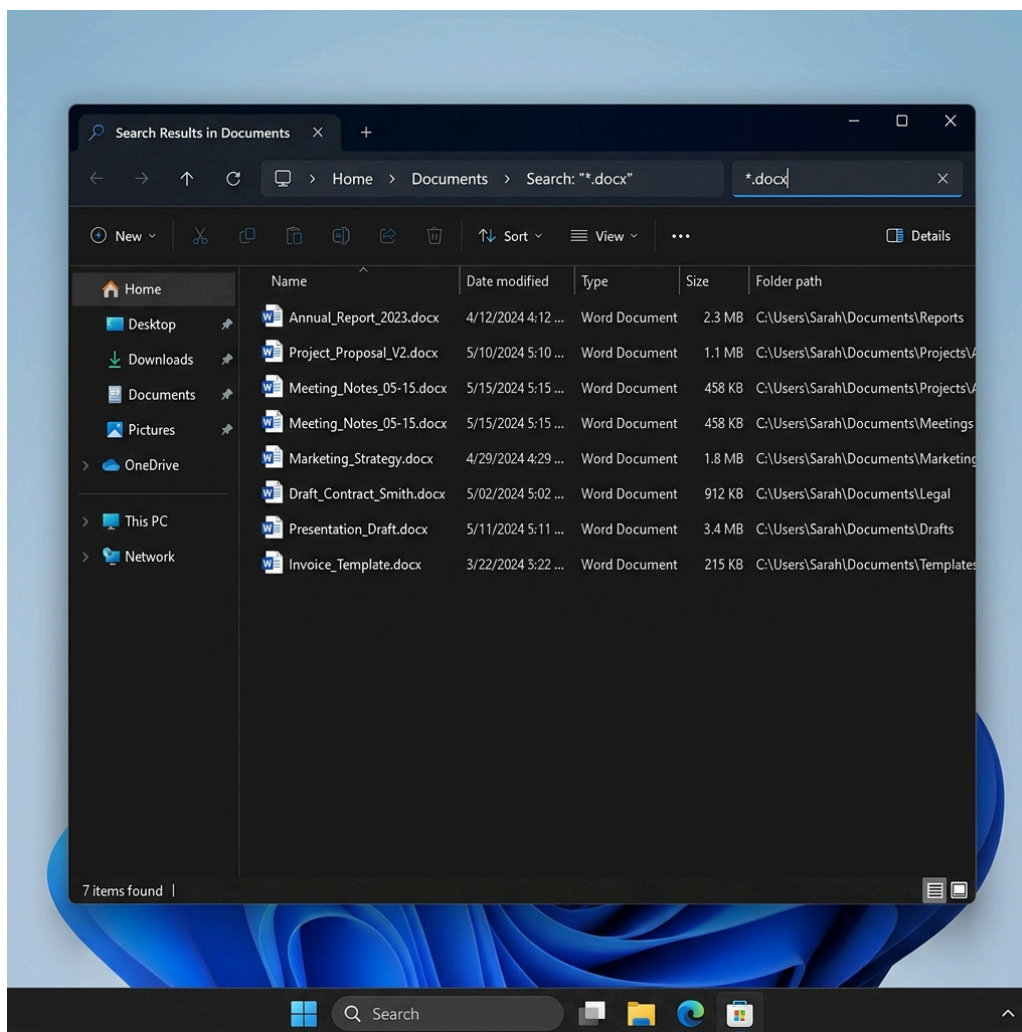


Figura 1: Rezultatele căutării după masca *.docx în File Explorer

SUBIECTUL IV (1 punct) - Tehnoredactare Text (Word)

Pentru crearea documentului orar.docx ce conține orarul clasei a IX-a, s-au parcurs următorii pași metodologici:

- Setarea paginii:** Din tab-ul **Layout** -> **Orientation** se selectează **Landscape**. Din **Margins** -> **Custom Margins** se setează toate marginile (sus, jos, stânga, dreapta) la 2 cm. Formatul paginii este selectat ca **A4**.
- Inserarea tabelului:** Din meniul **Insert** -> **Table** se alege un caroiaj de 4 rânduri și 7 coloane.
- Structurarea datelor și Unirea Celulelor:**
 - Pe primul rând, prima celulă conține "Ziua". Celulele de la a doua la a șaptea (coloanele 2-7) sunt selectate, se face clic dreapta și se alege **Merge Cells** (Unire celule). În această celulă unită se introduce textul "Orarul clasei a IX a".
 - Pe rândul al doilea se trec textul "ora" în prima coloană și denumirile zilelor săptămânii în următoarele coloane: "Luni", "Marți", "Miercuri", "Joi", "Vineri", "Sâmbătă".
 - Pe rândurile 3 și 4 (corespunzătoare orelor 8-9 și 9-10) se completează disciplinele.
 - Pe ultima coloană (coloana 7, corespunzătoare zilei de Sâmbătă), celulele de pe rândurile 3 și 4 sunt unite pe verticală (**Merge Cells**), introducându-se textul "excursii".
- Inserarea imaginilor în celule:**
 - În celula corespunzătoare zilei de **Joi**, intervalul **8-9** (rândul 3, coloana 5), se inserează imaginea carte.jpg (**Insert** -> **Pictures** -> **This Device...**), redimensionând-o la dimensiuni potrivite (de exemplu, înălțime/lățime de ~ 1.5 cm).
 - În celula corespunzătoare zilei de **Vineri**, intervalul **9-10** (rândul 4, coloana 6), se inserează imaginea natura.jpg după aceeași metodă.
- Formatarea textului și tabelului:**
 - Întregul text din tabel este setat pe fontul **Arial**, dimensiune **11**.
 - Toate celulele sunt formate să aibă textul centrat atât orizontal, cât și vertical (se selectează tabelul, clic dreapta -> **Table Properties** -> tab-ul **Cell** -> **Vertical alignment: Center**; de asemenea, din secțiunea **Paragraph** se alege centrare text).

Structura vizuală a tabelului tehnoredactat în Word este reprezentată mai jos:

Ziua	Orarul clasei a IX a					
ora	Luni	Marți	Miercuri	Joi	Vineri	Sâmbătă
8-9	TIC	Română	Istorie		Matematică	excursii
9-10	Franceză	Geografie	Chimie	Matematică		

Figura 2: Structura tabelului orarului școlar cu celule îmbinate și elemente grafice

SUBIECTUL V (1 punct) - Utilizarea Serviciilor Internet (HTML & CSS)

Pentru realizarea paginii web plumb.html care prezintă opera lirică „Plumb” de George Bacovia, s-a scris următorul cod complet de structură și stilizare:

Codul HTML al Paginii plumb.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Plumb - George Bacovia</title>
  <style>
    body {
      background-color: #f0f2f5; /* Fundal gri-albastru tematic */
      color: #2f3e46;           /* Text gri inchis pentru lizibilitate */
      font-family: Arial, sans-serif; /* Font Arial conform cerintei */
      text-align: center;       /* Centrare text */
      margin-top: 50px;
    }
    .container {
      display: inline-block;
      background: #ffffff;
      padding: 30px 50px;
      border-radius: 8px;
      box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1);
    }
    h3 {
      text-decoration: underline; /* Titlu H3 subliniat */
      margin-bottom: 5px;
      font-size: 24px;
    }
    hr {
      width: 100px;
      border: 0;
      height: 1px;
      background-color: #52796f; /* Linie orizontala sub titlu */
      margin: 10px auto 25px auto;
    }
    p {
      line-height: 1.8;
      font-size: 16px;
      margin-bottom: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h3>Plumb</h3>
    <hr>
    <p>
      Dormeau adânc sicriele de <strong>plumb</strong>,<br>
      Și <em>flori</em> de <strong>plumb</strong> și funerar vestmânt --<br>
      Stam singur în cavou... și era vânt...<br>
      Și scârțâiau coroanele de <strong>plumb</strong>.
    </p>
    <p>
      Dormea întors amorul meu de <strong>plumb</strong><br>
      Pe <em>flori</em> de <strong>plumb</strong>, și-am început să-l strig --
    <br>
      Stam singur lângă mort... și era frig...<br>
      Și-i atârnau aripile de <strong>plumb</strong>.
  </div>
</body>
</html>
```



```
</p>  
</div>  
</body>  
</html>
```

Detalii privind Respectarea Cerințelor:

- **Titlul paginii:** S-a utilizat eticheta <h3> subliniată prin CSS (text-decoration: underline).
- **Element separator:** O linie orizontală (<hr>) a fost adăugată imediat sub titlu.
- **Formatare text:** Cuvântul **plumb** a fost boldat folosind eticheta , iar cuvântul **flori** a fost scris cursiv utilizând eticheta (italic).
- **Aliniere și Font:** Întreaga pagină folosește proprietatea text-align: center și familia de fonturi Arial.
- **Fundal:** S-a ales o culoare de fundal discretă și profesională (#f0f2f5), în acord cu cromatica sumbră sugerată de tematica poeziei.